Физично-базирана симулация на полет по данни от автопилота на Mission Planner

Иван Станев СТД 4 курс 2101681043
Катедра софтуерни технологии
Лаборатория по взаимодействие човек-машина и симулации



Актуалност на темата

Значимост на безполотните летателни апарати (БЛА)



01 Отбранителната индустрия

02 Земеделието

03 Спасителни операции

04 Куриерски услуги

Софтуерната разработка

Разработка представлява симулатор в реално време на полет провеждащ се в софтуерната середа Mission Planner. За визуализацията му са използвани възможностите на Unreal Engine 4 и софтуерни добавки налични за него.



Поток на данните



Даннити от Mission Planner се изпращат чрез UDP към MAVSDK сървар

Python скрипта взема само необходими данните от MAVSDK сървара и ги пакетира

След като са били пакетирани данните се изпращат чрез TCP към симулатора

```python
lat = position.latitude_deg
lon = position.longitude_deg
alt = position.absolute_altitude_m

vx = velocity.north_m_s
vy = velocity.east_m_s
vz = velocity.down_m_s
speed = (vx**2 + vy**2 + vz**2)**0.5

roll = attitude.roll_deg
pitch = attitude.pitch_deg
yaw = attitude.yaw_deg


await telemetry_queue.put((lat, lon, alt, speed, roll, pitch, yaw))
```

Част от Функция 1

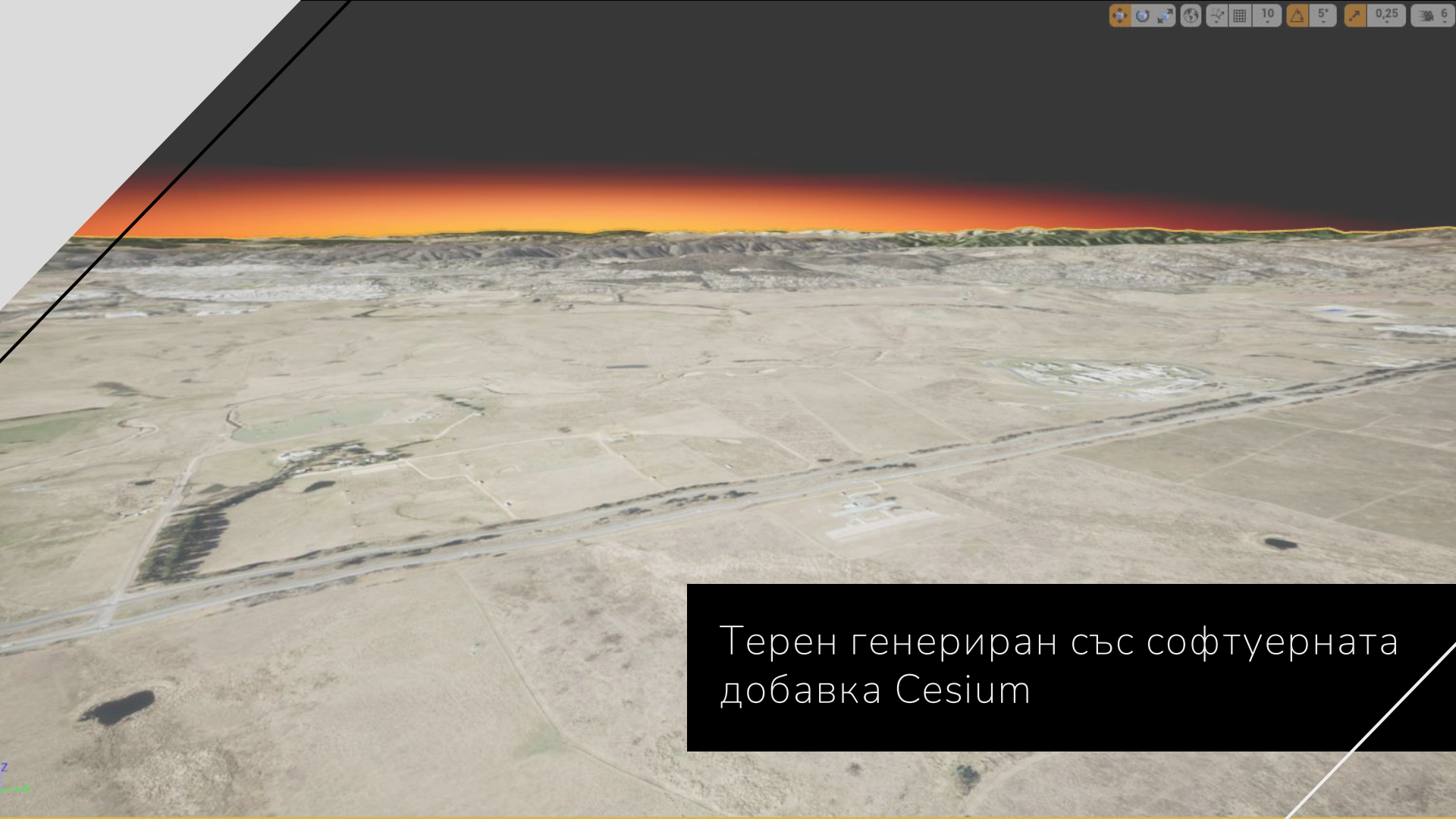
```python
async def send_to_unreal(conn):
    while True:
        lat, lon, alt, speed, roll, pitch, yaw = await telemetry_queue.get()
        data = struct.pack('fffffff', lat, lon, alt, speed, roll, pitch, yaw)
        try:
            conn.sendall(data)
        except Exception as e:
            print(f"[ERROR] Failed to send data to Unreal: {e}")
            break
        await asyncio.sleep(0.1)
```

Функция 2

Пренос на данните

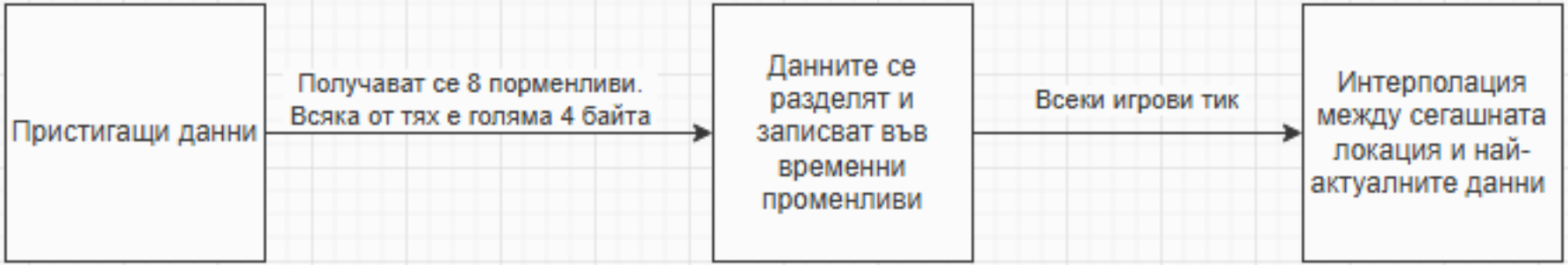
За преноса на данните се грижи Python скрипт съставен от три функции:

- Функция 1 – отговаря за пристигащи данни
- Функция 2 – отговаря за изпращането на данните
- Функция 3 – стартира изпълнението на скрипта



Терен генериран със софтуерната добавка Cesium

Извличнае на данните и визлузлизация на полета



Перспективи за бъдещо развитие

- Добавяне на възможност за програмиране на непредвидени ситуации по време на полета, като внезапен порив на вятъра
- Добавяне на възможност за визуализация на полет с помощта на логове от вече проведена мисия
- Добавяне на възможност за визуализиране на повече от един полет (С по-нисък приоритет)

Благодаря
за вниманието!